



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Reidita Eirene Anastasia Katampuge - 5024241001

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hampir semua aktivitas manusia di zaman sekarang bergantung pada konektivitas. Mulai dari mengirim file, mengakses informasi, hingga komunikasi jarak jauh, semuanya tidak lepas dari peran jaringan komputer. Tanpa adanya jaringan, setiap kali ingin memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lain, mau tidak mau harus mengandalkan *flashdisk* atau media fisik lainnya yang jelas tidak praktis, memakan waktu, dan berisiko kehilangan data. Dari situlah muncul kebutuhan untuk memahami bagaimana jaringan komputer bekerja, terutama bagi mahasiswa Teknik Komputer yang nantinya akan berhadapan langsung dengan dunia teknologi.

Namun membangun jaringan bukan sekadar menyambungkan kabel atau menghubungkan perangkat ke Wi-Fi. Ada aturan-aturan yang mendasari cara perangkat saling berkomunikasi, yang dikenal sebagai protokol. Protokol seperti TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, hingga DHCP menjadi tulang punggung komunikasi data dalam jaringan. Selain itu, setiap perangkat yang terhubung ke jaringan membutuhkan identitas unik berupa alamat IP agar data yang dikirimkan bisa sampai ke tujuan yang tepat. Konsep pengalamatan IPv4, termasuk pembagian kelas, *prefix*, dan *subnet mask*, menjadi dasar yang perlu dipelajari sebelum bisa merancang maupun mengelola sebuah jaringan dengan baik.

Tidak cukup hanya memahami teorinya saja, karena pada kenyataannya konfigurasi jaringan juga menuntut kemampuan teknis secara langsung. Mulai dari memasang konektor RJ45 pada kabel UTP sesuai standar T568A atau T568B, hingga mengatur *routing* pada *router* MikroTik agar dua jaringan yang berbeda bisa saling terhubung, semua itu adalah keterampilan nyata yang dibutuhkan di lapangan. Melalui praktikum ini, diharapkan gap antara teori dan praktik dapat terjembatani, sehingga pemahaman tentang jaringan tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam membangun infrastruktur jaringan yang fungsional.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer merupakan kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Berdasarkan cakupan areanya, jaringan dibagi menjadi beberapa jenis, mulai dari *Personal Area Network* (PAN) dengan jangkauan 1–100 meter, *Local Area Network* (LAN) untuk area lokal seperti rumah atau kantor, *Campus Area Network* (CAN) untuk lingkungan kampus, *Metropolitan Area Network* (MAN) untuk skala kota, hingga *Wide Area Network* (WAN) yang mencakup antar negara bahkan benua dengan internet sebagai contoh nyatanya.

Agar perangkat dalam jaringan dapat berkomunikasi, dibutuhkan aturan yang disebut protokol. HTTP dan HTTPS merupakan protokol untuk mengakses halaman web, di mana HTTPS menambahkan lapisan enkripsi SSL/TLS sehingga data lebih aman. FTP digunakan untuk transfer file antar perangkat, TCP memastikan data sampai secara lengkap dan berurutan melalui mekanisme *three-way handshake*, sedangkan IP berperan sebagai sistem pengalamatan yang menentukan ke mana paket data dikirimkan. DHCP bertugas memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan.

Setiap perangkat diidentifikasi menggunakan IP Address yang terbagi menjadi *Private IP Address* untuk komunikasi dalam jaringan lokal dan *Public IP Address* sebagai identitas jaringan di internet.

IP Address juga dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu IP Dinamis yang berubah otomatis dan cocok untuk penggunaan sehari-hari, serta IP Statis yang bersifat tetap dan digunakan untuk server atau perangkat yang perlu diakses secara konsisten dari luar jaringan.

IPv4 menggunakan format 32-bit yang dibagi menjadi empat oktet dengan total kombinasi alamat mencapai 2^{32} atau sekitar 4,2 miliar alamat. IPv4 dibagi ke dalam lima kelas, yaitu Class A untuk jaringan skala besar, Class B untuk jaringan menengah, Class C untuk jaringan kecil, Class D untuk *multicast*, dan Class E untuk keperluan riset. Jumlah host yang dapat digunakan dalam suatu subnet dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Jumlah Host} = 2^{(32-\text{prefix})} - 2 \quad (1)$$

di mana pengurangan 2 dilakukan karena satu alamat digunakan sebagai *Network Address* dan satu lainnya sebagai *Broadcast Address*.

Pada sisi praktis, koneksi fisik antar perangkat dibangun menggunakan kabel UTP berkonektor RJ45 melalui proses *crimping* dengan dua standar pengurutan warna, yaitu T568A dan T568B. Kabel *Straight-Through* digunakan untuk menghubungkan dua perangkat berbeda jenis, sedangkan kabel *Crossover* digunakan untuk perangkat sejenis. Untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda, diperlukan konfigurasi *routing* yang dapat dilakukan secara statis dengan penentuan rute manual, maupun dinamis menggunakan protokol seperti RIP (*Routing Information Protocol*), OSPF, atau BGP.

2 Tugas Pendahuluan

1. Sebuah perusahaan baru sedang membangun jaringan internal yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah router utama. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen:

- Departemen Produksi: 50 perangkat
- Departemen Administrasi: 20 perangkat
- Departemen Keuangan: 10 perangkat
- Departemen R&D: 100 perangkat

Untuk menentukan prefix tiap departemen digunakan rumus $2^n - 2 \geq \text{jumlah perangkat}$ dengan metode VLSM (*Variable Length Subnet Masking*), sehingga alokasi IP tidak boros. Semua subnet masuk ke dalam blok 192.168.1.0/24.

Departemen R&D – 100 perangkat

$$n = 7 \Rightarrow 2^7 - 2 = 126 \text{ host} \Rightarrow \text{prefix /25}$$

- Network Address : 192.168.1.0/25
- Range IP : 192.168.1.1 - 192.168.1.126
- Broadcast : 192.168.1.127
- Subnet Mask : 255.255.255.128

Departemen Produksi – 50 perangkat

$$n = 6 \Rightarrow 2^6 - 2 = 62 \text{ host} \Rightarrow \text{prefix /26}$$

- Network Address : 192.168.1.128/26
- Range IP : 192.168.1.129 - 192.168.1.190
- Broadcast : 192.168.1.191
- Subnet Mask : 255.255.255.192

Departemen Administrasi – 20 perangkat

$$n = 5 \Rightarrow 2^5 - 2 = 30 \text{ host} \Rightarrow \text{prefix } /27$$

- Network Address : 192.168.1.192/27
- Range IP : 192.168.1.193 - 192.168.1.222
- Broadcast : 192.168.1.223
- Subnet Mask : 255.255.255.224

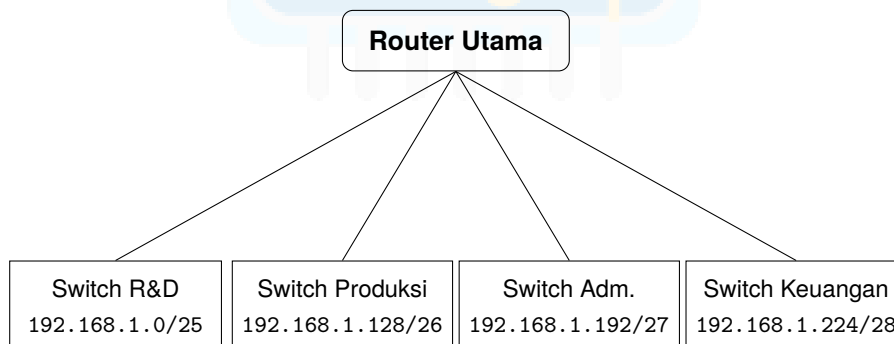
Departemen Keuangan – 10 perangkat

$$n = 4 \Rightarrow 2^4 - 2 = 14 \text{ host} \Rightarrow \text{prefix } /28$$

- Network Address : 192.168.1.224/28
- Range IP : 192.168.1.225 - 192.168.1.238
- Broadcast : 192.168.1.239
- Subnet Mask : 255.255.255.240

Total subnet yang dibutuhkan ada **4 subnet**, semuanya masuk ke blok 192.168.1.0/24 dan dipastikan tidak ada overlap antar subnet.

- Semua subnet terhubung lewat satu router utama. Tiap departemen punya switch masing-masing yang nyambung ke interface berbeda di router utama. Topologi jaringannya seperti berikut:



Gambar 1: Topologi Jaringan Perusahaan

- Tabel routing dari router utama adalah sebagai berikut:

Network Destination	Prefix	Netmask	Gateway	Interface
192.168.1.0	/25	255.255.255.128	192.168.1.1	eth0
192.168.1.128	/26	255.255.255.192	192.168.1.129	eth1
192.168.1.192	/27	255.255.255.224	192.168.1.193	eth2
192.168.1.224	/28	255.255.255.240	192.168.1.225	eth3

Tabel 1: Tabel Routing Router Utama

4. Routing yang paling pas buat kondisi perusahaan ini adalah **Static Routing berbasis CIDR**. Jaringannya cuma ada 4 departemen dengan satu router utama sebagai pusat, jadi tidak perlu protokol dinamis yang berat seperti OSPF atau BGP. Rute yang ada juga tidak bakal sering berubah, jadi lebih masuk akal kalau dikonfigurasi manual saja. Selain itu static routing tidak membebani router karena tidak ada proses pertukaran informasi rute secara terus-menerus, sehingga performa jaringan lebih stabil. Dari sisi keamanan juga lebih terjaga karena administrator yang pegang kendali penuh atas setiap rute yang ada. Penggunaan CIDR sendiri memastikan alokasi IP tiap departemen efisien, serta masih ada ruang untuk penambahan perangkat baru jika perusahaan berkembang ke depannya.

